

Estados del campo electromagnético

Ricardo Del Rosal Garduño
Doctorado en Física, BUAP

Notas a partir de Schleich, *Quantum Optics in Phase Space*

1. Convención de un solo modo

Después de cuantizar el campo electromagnético, cada modo normal del campo queda descrito por un oscilador armónico cuántico. En esta nota se estudia un solo modo, por lo que se omite el índice de modo λ . Esta simplificación permite concentrarse en la estructura cuántica del estado del campo sin cargar la notación con sumas sobre modos y polarizaciones.

Para un solo modo, el operador de campo eléctrico puede escribirse como

$$\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = \mathcal{E}_0 \mathbf{u}(\mathbf{r}) \frac{i}{\sqrt{2}} \left[\hat{a}(0) e^{-i\omega t} - \hat{a}^\dagger(0) e^{i\omega t} \right]. \quad (1)$$

Equivalentemente, si se introduce la cuadratura de momento del campo,

$$\hat{\Pi}(t) = \frac{i}{\sqrt{2}} \left[\hat{a}^\dagger(0) e^{i\omega t} - \hat{a}(0) e^{-i\omega t} \right], \quad (2)$$

entonces

$$\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) = -\mathcal{E}_0 \mathbf{u}(\mathbf{r}) \hat{\Pi}(t). \quad (3)$$

La constante $\mathcal{E}_0$ fija la escala del campo de un fotón y $\mathbf{u}(\mathbf{r})$ contiene la forma espacial del modo. La parte no trivial de la estadística cuántica queda, por tanto, en los operadores $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$.

2. Estados de número de fotones

Los estados de número, o estados de Fock, son los eigenestados del operador número

$$\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}, \quad \hat{n} |n\rangle = n |n\rangle. \quad (4)$$

Son el análogo cuántico de los eigenestados de energía del oscilador armónico. Sus reglas de escalera son

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle. \quad (5)$$

Estas ecuaciones expresan que $\hat{a}$ elimina un fotón del modo y $\hat{a}^\dagger$ crea un fotón.

El valor esperado del campo eléctrico en el estado $|n\rangle$ se obtiene sustituyendo el operador de campo:

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) \rangle_n &= \langle n | \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) | n \rangle \\ &= \mathcal{E}_0 \mathbf{u}(\mathbf{r}) \frac{i}{\sqrt{2}} \left[\langle n | \hat{a}(0) | n \rangle e^{-i\omega t} - \langle n | \hat{a}^\dagger(0) | n \rangle e^{i\omega t} \right]. \end{aligned} \quad (6)$$

Usando las reglas de escalera,

$$\langle n | \hat{a} | n \rangle = \sqrt{n} \langle n | n - 1 \rangle = 0, \quad \langle n | \hat{a}^\dagger | n \rangle = \sqrt{n+1} \langle n | n + 1 \rangle = 0. \quad (7)$$

La cancelación no es dinámica sino geométrica: $\hat{a} | n \rangle$ y $\hat{a}^\dagger | n \rangle$ producen estados ortogonales a $| n \rangle$. Por tanto,

$$\boxed{\langle \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{r}, t) \rangle_n = 0.} \quad (8)$$

Un estado de número tiene energía bien definida, pero no tiene una fase de campo definida. Por eso el campo promedio se anula.

La intensidad del campo no está gobernada por $\hat{\mathbf{E}}$ sino por $\hat{\mathbf{E}}^2$. Para simplificar la notación se deja implícita la dependencia temporal de $\hat{a}(t) = \hat{a}(0)e^{-i\omega t}$. Entonces

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{E}}^2 &= -\frac{1}{2}\mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}) \left(\hat{a}e^{-i\omega t} - \hat{a}^\dagger e^{i\omega t} \right)^2 \\ &= -\frac{1}{2}\mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}) \left[\hat{a}^2 e^{-2i\omega t} - \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hat{a}^{\dagger 2} e^{2i\omega t} \right]. \end{aligned} \quad (9)$$

Al tomar el valor esperado en $| n \rangle$, los términos $\hat{a}^2$ y $\hat{a}^{\dagger 2}$ no contribuyen porque conectan $| n \rangle$ con $| n - 2 \rangle$ y $| n + 2 \rangle$:

$$\langle n | \hat{a}^2 | n \rangle = 0, \quad \langle n | \hat{a}^{\dagger 2} | n \rangle = 0. \quad (10)$$

Los términos restantes se evalúan con

$$\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger \hat{a} + 1 = \hat{n} + 1, \quad \hat{a}^\dagger \hat{a} = \hat{n}. \quad (11)$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathbf{E}}^2(\mathbf{r}, t) \rangle_n &= \frac{1}{2}\mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}) \langle n | \left(\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger \hat{a} \right) | n \rangle \\ &= \frac{1}{2}\mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}) [(n+1) + n]. \end{aligned} \quad (12)$$

Así se obtiene

$$\boxed{\langle \hat{\mathbf{E}}^2(\mathbf{r}, t) \rangle_n = \mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}) \left(n + \frac{1}{2} \right).} \quad (13)$$

La intensidad crece linealmente con el número de fotones. Sin embargo, queda un término incluso cuando $n = 0$.

Para el vacío,

$$\langle 0 | \hat{\mathbf{E}}^2 | 0 \rangle = \frac{1}{2}\mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}). \quad (14)$$

Aunque $\langle \hat{\mathbf{E}} \rangle_0 = 0$, el campo no es clásicamente nulo: presenta fluctuaciones de punto cero. Definiendo un campo efectivo de vacío por unidad de amplitud espacial,

$$\frac{E_{\text{ef}}}{|\mathbf{u}(\mathbf{r})|} = \left[\frac{\langle 0 | \hat{\mathbf{E}}^2 | 0 \rangle}{\mathbf{u}^2(\mathbf{r})} \right]^{1/2}, \quad (15)$$

se obtiene

$$\boxed{\frac{E_{\text{ef}}}{|\mathbf{u}(\mathbf{r})|} = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{2}}.} \quad (16)$$

Estas son las fluctuaciones cuánticas del vacío. No corresponden a un campo clásico oscilante, sino al ruido inevitable de la cuadratura del modo.

3. Eigenestados del campo de radiación

Sea $\theta = \omega t$. Se introducen las cuadraturas adimensionales

$$\hat{X} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad \hat{\Pi} = \frac{i}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}), \quad (17)$$

que satisfacen $[\hat{X}, \hat{\Pi}] = i$. La cuadratura rotada del campo se define como

$$\hat{\varepsilon}_\theta = \hat{X} \cos \theta + \hat{\Pi} \sin \theta. \quad (18)$$

Al sustituir $\hat{X}$ y $\hat{\Pi}$,

$$\begin{aligned} \hat{\varepsilon}_\theta &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger + \hat{a}) \cos \theta + \frac{i}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \sin \theta \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\hat{a}^\dagger (\cos \theta + i \sin \theta) + \hat{a} (\cos \theta - i \sin \theta) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{a}^\dagger e^{i\theta} + \hat{a} e^{-i\theta} \right). \end{aligned} \quad (19)$$

Para $\theta = 0$ se tiene $\hat{\varepsilon}_0 = \hat{X}$, mientras que para $\theta = \pi/2$ se tiene $\hat{\varepsilon}_{\pi/2} = \hat{\Pi}$.

Los eigenestados de esta cuadratura se definen por

$$\hat{\varepsilon}_\theta |\varepsilon_\theta\rangle = \varepsilon_\theta |\varepsilon_\theta\rangle. \quad (20)$$

Como la base de número es completa, se expanden como

$$|\varepsilon_\theta\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \langle n | \varepsilon_\theta \rangle |n\rangle. \quad (21)$$

Para $\theta = 0$ estos coeficientes son las funciones propias del oscilador en representación de posición:

$$\langle n | \varepsilon_0 \rangle = \pi^{-1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\varepsilon_0) e^{-\varepsilon_0^2/2}, \quad (22)$$

donde H_n son los polinomios de Hermite. Para una cuadratura rotada, aparece una fase $e^{in\theta}$ en cada componente de número:

$$|\varepsilon_\theta\rangle = \pi^{-1/4} e^{-\varepsilon_\theta^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(\varepsilon_\theta) e^{in\theta}}{\sqrt{2^n n!}} |n\rangle. \quad (23)$$

Esta es la representación en estados de número de un eigenestado del campo de radiación.

4. Verificación de la ecuación de eigenvalores

Se verifica ahora que el estado anterior satisface la ecuación de eigenvalores. La acción de $\hat{\varepsilon}_\theta$ sobre $|n\rangle$ es

$$\begin{aligned} \hat{\varepsilon}_\theta |n\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\hat{a}^\dagger e^{i\theta} + \hat{a} e^{-i\theta} \right) |n\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{n+1} e^{i\theta} |n+1\rangle + \sqrt{n} e^{-i\theta} |n-1\rangle \right). \end{aligned} \quad (24)$$

Aplicando esto a la expansión de $|\varepsilon_\theta\rangle$,

$$\begin{aligned}\hat{\varepsilon}_\theta |\varepsilon_\theta\rangle &= \pi^{-1/4} e^{-\varepsilon_\theta^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(\varepsilon_\theta) e^{in\theta}}{\sqrt{2^n n!}} \hat{\varepsilon}_\theta |n\rangle \\ &= \pi^{-1/4} e^{-\varepsilon_\theta^2/2} \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} H_n(\varepsilon_\theta) e^{i(n-1)\theta}}{\sqrt{2^{n+1} n!}} |n-1\rangle \right. \\ &\quad \left. + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} H_{n+1}(\varepsilon_\theta) e^{i(n+1)\theta}}{\sqrt{2^{n+1} n!}} |n+1\rangle \right].\end{aligned}\quad (25)$$

En la primera suma se toma $m = n - 1$; en la segunda, $m = n + 1$. Entonces ambas quedan escritas sobre la misma base $|m\rangle$:

$$\hat{\varepsilon}_\theta |\varepsilon_\theta\rangle = \pi^{-1/4} e^{-\varepsilon_\theta^2/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{e^{im\theta}}{\sqrt{2^m m!}} \left[\frac{1}{2} H_{m+1}(\varepsilon_\theta) + m H_{m-1}(\varepsilon_\theta) \right] |m\rangle. \quad (26)$$

La recurrencia de los polinomios de Hermite es

$$H_{m+1}(z) = 2z H_m(z) - 2m H_{m-1}(z). \quad (27)$$

Por tanto,

$$\frac{1}{2} H_{m+1}(\varepsilon_\theta) = \varepsilon_\theta H_m(\varepsilon_\theta) - m H_{m-1}(\varepsilon_\theta). \quad (28)$$

Sustituyendo en el corchete, los términos proporcionales a $m H_{m-1}$ se cancelan y queda

$$\hat{\varepsilon}_\theta |\varepsilon_\theta\rangle = \varepsilon_\theta \pi^{-1/4} e^{-\varepsilon_\theta^2/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{H_m(\varepsilon_\theta) e^{im\theta}}{\sqrt{2^m m!}} |m\rangle. \quad (29)$$

Así,

$$\boxed{\hat{\varepsilon}_\theta |\varepsilon_\theta\rangle = \varepsilon_\theta |\varepsilon_\theta\rangle}. \quad (30)$$

5. Por qué un eigenestado de campo no es un campo clásico

Un eigenestado $|\varepsilon_\theta\rangle$ tiene una cuadratura perfectamente definida. Por ejemplo, si $\theta = 0$, se conoce exactamente $\hat{X}$; si $\theta = \pi/2$, se conoce exactamente $\hat{\Pi}$. Sin embargo, como

$$[\hat{X}, \hat{\Pi}] = i, \quad (31)$$

las incertidumbres satisfacen

$$\Delta X \Delta \Pi \geq \frac{1}{2}. \quad (32)$$

Por tanto, al fijar una cuadratura se pierde por completo la información sobre la cuadratura conjugada. Como el campo eléctrico y el campo magnético de un modo son proporcionales a cuadraturas conjugadas, se obtiene una relación de incertidumbre de la forma

$$\Delta \hat{E} \Delta \hat{H} \geq I, \quad (33)$$

donde I depende de las constantes de normalización del modo y de los conmutadores. Esta es la razón física por la que un eigenestado exacto del campo de radiación no se comporta como una onda electromagnética clásica: un campo clásico monocromático requiere amplitud y fase simultáneamente bien definidas.

6. Estados coherentes como vacío desplazado

Los estados coherentes proporcionan el compromiso cuántico más cercano al comportamiento clásico. Se definen mediante el operador de desplazamiento

$$\hat{D}(\alpha) = e^{\alpha \hat{a}^\dagger - \alpha^* \hat{a}}, \quad |\alpha\rangle = \hat{D}(\alpha) |0\rangle. \quad (34)$$

Para conectar esta definición con la expansión en estados de número se usa la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff,

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} e^{-[\hat{A},\hat{B}]/2}, \quad (35)$$

cuando $[\hat{A}, \hat{B}]$ conmuta con $\hat{A}$ y $\hat{B}$. Tomando

$$\hat{A} = \alpha \hat{a}^\dagger, \quad \hat{B} = -\alpha^* \hat{a}, \quad (36)$$

se tiene

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \alpha(-\alpha^*)[\hat{a}^\dagger, \hat{a}] = |\alpha|^2. \quad (37)$$

Como este conmutador es un número, los conmutadores anidados se anulan. Entonces

$$\hat{D}(\alpha) = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha \hat{a}^\dagger} e^{-\alpha^* \hat{a}}. \quad (38)$$

Actuando sobre el vacío,

$$e^{-\alpha^* \hat{a}} |0\rangle = \left(1 - \alpha^* \hat{a} + \frac{\alpha^{*2}}{2!} \hat{a}^2 - \dots\right) |0\rangle = |0\rangle, \quad (39)$$

porque $\hat{a} |0\rangle = 0$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle &= e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha \hat{a}^\dagger} |0\rangle \\ &= e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} \hat{a}^{\dagger n} |0\rangle. \end{aligned} \quad (40)$$

Como $\hat{a}^{\dagger n} |0\rangle = \sqrt{n!} |n\rangle$, resulta

$$\boxed{|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle.} \quad (41)$$

7. Estadística de fotones del estado coherente

La probabilidad de encontrar n fotones en un estado coherente es

$$W_n = |\langle n|\alpha\rangle|^2 = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!}. \quad (42)$$

Esta es una distribución de Poisson con parámetro $|\alpha|^2$.

El número promedio de fotones es

$$\langle \hat{n} \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} n W_n$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} e^{-|\alpha|^2} \\
&= |\alpha|^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2(n-1)}}{(n-1)!} e^{-|\alpha|^2}.
\end{aligned} \tag{43}$$

Con $m = n - 1$,

$$\langle \hat{n} \rangle = |\alpha|^2 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2m}}{m!} e^{-|\alpha|^2} = |\alpha|^2, \tag{44}$$

pues la suma es $e^{|\alpha|^2} e^{-|\alpha|^2} = 1$. El parámetro $|\alpha|^2$ es, entonces, el número promedio de fotones.

Para hallar el ancho de la distribución se calcula la varianza

$$\sigma^2 = \langle \hat{n}^2 \rangle - \langle \hat{n} \rangle^2. \tag{45}$$

Primero,

$$\begin{aligned}
\langle \hat{n}^2 \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} n^2 \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} e^{-|\alpha|^2} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{|\alpha|^{2n}}{(n-1)!} e^{-|\alpha|^2}.
\end{aligned} \tag{46}$$

Escribiendo $n = (n-1) + 1$,

$$\begin{aligned}
\langle \hat{n}^2 \rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) \frac{|\alpha|^{2n}}{(n-1)!} e^{-|\alpha|^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{(n-1)!} e^{-|\alpha|^2} \\
&= |\alpha|^4 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2m}}{m!} e^{-|\alpha|^2} + |\alpha|^2 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2m}}{m!} e^{-|\alpha|^2}.
\end{aligned} \tag{47}$$

Por tanto,

$$\langle \hat{n}^2 \rangle = |\alpha|^4 + |\alpha|^2, \quad \boxed{\sigma^2 = |\alpha|^2}. \tag{48}$$

La desviación estándar es

$$\sigma = \sqrt{|\alpha|^2} = \sqrt{\langle \hat{n} \rangle}. \tag{49}$$

Al aumentar el número medio de fotones, el ancho absoluto crece, pero el ancho relativo decrece:

$$\frac{\sigma}{\langle \hat{n} \rangle} = \frac{1}{\sqrt{\langle \hat{n} \rangle}} \xrightarrow{\langle \hat{n} \rangle \rightarrow \infty} 0. \tag{50}$$

Este es uno de los sentidos precisos en los que el estado coherente se acerca al comportamiento clásico para intensidades grandes.

El mismo resultado puede verse directamente usando $\hat{a} |\alpha\rangle = \alpha |\alpha\rangle$:

$$\langle \hat{n} \rangle = \langle \alpha | \hat{a}^\dagger \hat{a} | \alpha \rangle = \alpha^* \alpha = |\alpha|^2. \tag{51}$$

Además,

$$\begin{aligned}
\langle \hat{n}^2 \rangle &= \langle \alpha | \hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{a}^\dagger \hat{a} | \alpha \rangle \\
&= \langle \alpha | \hat{a}^\dagger (\hat{a}^\dagger \hat{a} + 1) \hat{a} | \alpha \rangle \\
&= \langle \alpha | \hat{a}^{\dagger 2} \hat{a}^2 | \alpha \rangle + \langle \alpha | \hat{a}^\dagger \hat{a} | \alpha \rangle \\
&= |\alpha|^4 + |\alpha|^2.
\end{aligned} \tag{52}$$

La parte adicional $|\alpha|^2$ aparece por el conmutador $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$.

8. Distribución del campo eléctrico en un estado coherente

La probabilidad de encontrar el valor ε_θ de la cuadratura del campo cuando el modo está en el estado coherente $|\beta\rangle$ es

$$W_{|\beta\rangle}(\varepsilon_\theta) = |\langle \varepsilon_\theta | \beta \rangle|^2. \quad (53)$$

Usando la representación de número,

$$\langle \varepsilon_\theta | = \pi^{-1/4} e^{-\varepsilon_\theta^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(\varepsilon_\theta) e^{-in\theta}}{\sqrt{2^n n!}} \langle n |, \quad (54)$$

y

$$|\beta\rangle = e^{-|\beta|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\beta^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \quad (55)$$

se obtiene

$$\langle \varepsilon_\theta | \beta \rangle = \pi^{-1/4} e^{-\varepsilon_\theta^2/2} e^{-|\beta|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(\varepsilon_\theta)}{n!} \left(\frac{\beta e^{-i\theta}}{\sqrt{2}} \right)^n. \quad (56)$$

La función generatriz de los polinomios de Hermite,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(\xi) = e^{-z^2 + 2\xi z}, \quad (57)$$

con

$$z = \frac{\beta e^{-i\theta}}{\sqrt{2}}, \quad (58)$$

da

$$\langle \varepsilon_\theta | \beta \rangle = \pi^{-1/4} \exp \left[-\frac{1}{2} \varepsilon_\theta^2 - \frac{1}{2} (\beta e^{-i\theta})^2 + \sqrt{2} \varepsilon_\theta \beta e^{-i\theta} - \frac{1}{2} |\beta|^2 \right]. \quad (59)$$

Para $\theta = 0$ y β real, esta expresión se reduce a

$$\langle x | \beta \rangle = \pi^{-1/4} \exp \left[\frac{1}{2} (\beta^2 - |\beta|^2) \right] \exp \left[-\frac{1}{2} (x - \sqrt{2} \beta)^2 \right]. \quad (60)$$

Si β es real, el prefactor de fase se cancela. Si β es complejo, ese factor de fase es importante, especialmente cuando se superponen estados coherentes.

Tomando el módulo cuadrado de la amplitud general,

$$\boxed{W_{|\beta\rangle}(\varepsilon_\theta) = \pi^{-1/2} \exp \left[- \left(\varepsilon_\theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\beta e^{-i\theta} + \beta^* e^{i\theta} \right) \right)^2 \right]}. \quad (61)$$

Es una gaussiana centrada en

$$\varepsilon_\theta^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\beta e^{-i\theta} + \beta^* e^{i\theta} \right) = \sqrt{2} \operatorname{Re}(\beta e^{-i\theta}). \quad (62)$$

El estado coherente desplaza el centro de la distribución del vacío sin cambiar su anchura.

9. Sobre-completitud de los estados coherentes

Los estados coherentes forman un conjunto sobre-completo: su conjunto es completo, pero no ortogonal. La relación de identidad es

$$\boxed{\hat{I} = \frac{1}{\pi} \int d^2\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha|} \quad (63)$$

Aquí $\alpha = |\alpha|e^{i\theta}$ y el elemento de área en el plano complejo es

$$d^2\alpha = d(\text{Re } \alpha)d(\text{Im } \alpha) = |\alpha| d|\alpha| d\theta. \quad (64)$$

Para demostrar la identidad se sustituye la expansión en estados de número:

$$\frac{1}{\pi} \int d^2\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty |\alpha| d|\alpha| \int_0^{2\pi} d\theta e^{-|\alpha|^2} \sum_{n,m=0}^\infty \frac{\alpha^n (\alpha^*)^m}{\sqrt{n!m!}} |n\rangle \langle m|. \quad (65)$$

Como $\alpha^n (\alpha^*)^m = |\alpha|^{n+m} e^{i(n-m)\theta}$,

$$\frac{1}{\pi} \int d^2\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| = \sum_{n,m=0}^\infty \frac{|n\rangle \langle m|}{\sqrt{n!m!}} \int_0^\infty |\alpha|^{n+m+1} e^{-|\alpha|^2} d|\alpha| \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta} d\theta. \quad (66)$$

La integral angular es

$$\int_0^{2\pi} e^{i(n-m)\theta} d\theta = 2\pi \delta_{nm}. \quad (67)$$

Por eso sólo sobreviven los términos diagonales $n = m$:

$$\frac{1}{\pi} \int d^2\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| = \sum_{n=0}^\infty \frac{2}{n!} \int_0^\infty |\alpha|^{2n+1} e^{-|\alpha|^2} d|\alpha| |n\rangle \langle n|. \quad (68)$$

Con $u = |\alpha|^2$, $du = 2|\alpha|d|\alpha|$, se obtiene

$$2 \int_0^\infty |\alpha|^{2n+1} e^{-|\alpha|^2} d|\alpha| = \int_0^\infty u^n e^{-u} du = \Gamma(n+1) = n!. \quad (69)$$

Así,

$$\frac{1}{\pi} \int d^2\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| = \sum_{n=0}^\infty |n\rangle \langle n| = \hat{I}. \quad (70)$$

La no ortogonalidad se obtiene calculando el traslape de dos estados coherentes:

$$\begin{aligned} \langle \alpha | \beta \rangle &= e^{-\frac{1}{2}(|\alpha|^2 + |\beta|^2)} \sum_{n=0}^\infty \frac{(\alpha^* \beta)^n}{n!} \\ &= \boxed{\exp \left[-\frac{1}{2}(|\alpha|^2 + |\beta|^2) + \alpha^* \beta \right]}. \end{aligned} \quad (71)$$

Su módulo cuadrado es

$$\boxed{|\langle \alpha | \beta \rangle|^2 = e^{-|\alpha - \beta|^2}} \quad (72)$$

El traslape entre dos estados coherentes es una gaussiana en la separación entre sus puntos del espacio fase. Mientras mayor sea la separación, menor será el traslape.

10. Expansión en estados coherentes

Una consecuencia directa de la sobre-completitud es que cualquier estado puede expandirse en estados coherentes. En particular,

$$\begin{aligned} |\alpha\rangle &= \hat{I} |\alpha\rangle \\ &= \frac{1}{\pi} \int d^2\beta |\beta\rangle \langle\beta|\alpha\rangle \\ &= \frac{1}{\pi} \int d^2\beta \exp\left[-\frac{1}{2}(|\alpha|^2 + |\beta|^2) + \beta^*\alpha\right] |\beta\rangle. \end{aligned} \quad (73)$$

El factor de peso se puede escribir como

$$\exp\left[-\frac{1}{2}|\alpha - \beta|^2\right] \exp[i\Phi(\beta; \alpha)], \quad \Phi(\beta; \alpha) = \text{Im}(\alpha\beta^*). \quad (74)$$

La parte gaussiana mide la separación entre el estado coherente que se expande y el estado coherente $|\beta\rangle$ usado en la superposición. La fase Φ contiene el área orientada asociada al triángulo formado por el origen y los puntos complejos α y β .

También puede expandirse un estado de número en estados coherentes. En vez de integrar sobre todo el plano complejo, basta integrar sobre un círculo de radio fijo $|\beta|$. Se parte de

$$||\beta|e^{i\theta}\rangle = e^{-|\beta|^2/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{|\beta|^m e^{im\theta}}{\sqrt{m!}} |m\rangle. \quad (75)$$

Multiplicando por $e^{-in\theta}$ e integrando,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} ||\beta|e^{i\theta}\rangle d\theta &= e^{-|\beta|^2/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{|\beta|^m}{\sqrt{m!}} \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta \right] |m\rangle \\ &= e^{-|\beta|^2/2} \frac{|\beta|^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle. \end{aligned} \quad (76)$$

Por tanto,

$$|n\rangle = e^{|\beta|^2/2} \frac{\sqrt{n!}}{|\beta|^n} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} ||\beta|e^{i\theta}\rangle d\theta. \quad (77)$$

Esta expresión muestra que un estado de número se obtiene como una superposición continua de estados coherentes distribuidos sobre un círculo de radio fijo en el espacio fase.

11. Valores esperados del campo eléctrico en estados coherentes

Para un solo modo,

$$\hat{\mathbf{E}} = \mathcal{E}_0 \mathbf{u}(\mathbf{r}) \frac{i}{\sqrt{2}} \left[\hat{a}(t) - \hat{a}^\dagger(t) \right]. \quad (78)$$

Si el estado es coherente,

$$\hat{a}(t) |\alpha\rangle = \alpha(t) |\alpha\rangle, \quad \alpha(t) = \alpha(0) e^{-i\omega t}. \quad (79)$$

Entonces

$$\langle \hat{\mathbf{E}} \rangle_\alpha = \mathcal{E}_0 \mathbf{u}(\mathbf{r}) \frac{i}{\sqrt{2}} [\alpha(t) - \alpha^*(t)]$$

$$= -\sqrt{2} \mathcal{E}_0 \mathbf{u}(\mathbf{r}) \operatorname{Im}[\alpha(t)]. \quad (80)$$

Si $\alpha(t) = |\alpha|e^{i\Theta(t)}$,

$$\boxed{\langle \hat{\mathbf{E}} \rangle_\alpha = -\sqrt{2} \mathcal{E}_0 \mathbf{u}(\mathbf{r}) |\alpha| \sin \Theta(t).} \quad (81)$$

Esta es precisamente la forma de un campo eléctrico clásico monocromático con amplitud proporcional a $\sqrt{2} \mathcal{E}_0 |\alpha|$ y fase $\Theta(t)$.

Ahora se calcula $\langle \hat{\mathbf{E}}^2 \rangle_\alpha$:

$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathbf{E}}^2 \rangle_\alpha &= -\frac{1}{2} \mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}) \langle \alpha | (\hat{a} - \hat{a}^\dagger)^2 | \alpha \rangle \\ &= -\frac{1}{2} \mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}) \langle \alpha | (\hat{a}^2 + \hat{a}^{\dagger 2} - 2\hat{a}^\dagger \hat{a} - 1) | \alpha \rangle \\ &= -\frac{1}{2} \mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}) [\alpha^2 + \alpha^{*2} - 2|\alpha|^2 - 1] \\ &= -\frac{1}{2} \mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}) [(\alpha - \alpha^*)^2 - 1]. \end{aligned} \quad (82)$$

Como

$$\langle \hat{\mathbf{E}} \rangle_\alpha^2 = -\frac{1}{2} \mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}) (\alpha - \alpha^*)^2, \quad (83)$$

la varianza queda

$$\begin{aligned} \sigma_E^2 &= \langle \hat{\mathbf{E}}^2 \rangle_\alpha - \langle \hat{\mathbf{E}} \rangle_\alpha^2 \\ &= \boxed{\frac{1}{2} \mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r})}. \end{aligned} \quad (84)$$

Las fluctuaciones del campo eléctrico en un estado coherente son independientes de α . En contraste, para un estado de número se obtuvo

$$\sigma_{E,n}^2 = \mathcal{E}_0^2 \mathbf{u}^2(\mathbf{r}) \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (85)$$

Para $n = 0$, las fluctuaciones del vacío coinciden con las de un estado coherente. Por eso los estados coherentes son los más cercanos al caso clásico: poseen campo medio no nulo y fluctuaciones mínimas, iguales a las del vacío.

12. Estados gato de Schrödinger

Un estado gato de Schrödinger de un solo modo se define como una superposición de dos estados coherentes macroscópicamente distinguibles:

$$|\psi\rangle = N \frac{1}{\sqrt{2}} (|\alpha e^{i\varphi}\rangle + |\alpha e^{-i\varphi}\rangle), \quad (86)$$

donde se toma α real y positiva. Los dos estados coherentes tienen el mismo módulo, pero fases opuestas. En el plano de cuadraturas sus centros están en

$$\langle x \rangle = \sqrt{2} \alpha \cos \varphi, \quad \langle p \rangle = \pm \sqrt{2} \alpha \sin \varphi. \quad (87)$$

La constante N no es igual a uno porque los estados coherentes no son ortogonales. Usando

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \exp \left[-\frac{1}{2} (|\alpha|^2 + |\beta|^2) + \alpha^* \beta \right], \quad (88)$$

se encuentra

$$\begin{aligned}
1 &= \langle \psi | \psi \rangle \\
&= \frac{N^2}{2} [2 + \langle \alpha e^{i\varphi} | \alpha e^{-i\varphi} \rangle + \langle \alpha e^{-i\varphi} | \alpha e^{i\varphi} \rangle] \\
&= N^2 \left[1 + \operatorname{Re} \left(e^{-\alpha^2 + \alpha^2 e^{-2i\varphi}} \right) \right].
\end{aligned} \tag{89}$$

Ahora,

$$\begin{aligned}
\operatorname{Re} \left(e^{-\alpha^2 + \alpha^2 e^{-2i\varphi}} \right) &= \operatorname{Re} \left[e^{-\alpha^2(1 - \cos 2\varphi)} e^{-i\alpha^2 \sin 2\varphi} \right] \\
&= e^{-2\alpha^2 \sin^2 \varphi} \cos(\alpha^2 \sin 2\varphi).
\end{aligned} \tag{90}$$

Definiendo

$$P_\varphi = |\sqrt{2} \alpha \sin \varphi|, \tag{91}$$

la normalización queda

$$N^2(\varphi) = \frac{1}{1 + e^{-P_\varphi^2} \cos(\alpha^2 \sin 2\varphi)}. \tag{92}$$

13. Función de Wigner del estado gato

La función de Wigner de un estado puro con función de onda $\psi(x)$ es

$$W_\psi(x, p) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{2ipy} \psi^*(x+y) \psi(x-y). \tag{93}$$

Para el estado gato,

$$\psi(x) = \frac{N}{\sqrt{2}} [\psi_+(x) + \psi_-(x)], \tag{94}$$

donde

$$\psi_\pm(x) = \langle x | \alpha e^{\pm i\varphi} \rangle. \tag{95}$$

Por la bilinealidad de la definición de Wigner aparecen cuatro términos:

$$W_\psi = \frac{N^2}{2} (W_{++} + W_{+-} + W_{-+} + W_{--}). \tag{96}$$

Los términos W_{++} y W_{--} son las contribuciones diagonales de cada estado coherente por separado. Los términos cruzados W_{+-} y W_{-+} son los que producen las franjas de interferencia.

La representación en posición de un estado coherente centrado en (x_0, p_0) es

$$\langle x | \alpha \rangle = \pi^{-1/4} \exp \left[-\frac{1}{2}(x - x_0)^2 + ixp_0 - \frac{i}{2}x_0p_0 \right], \tag{97}$$

con

$$x_0 = \sqrt{2} \alpha \cos \varphi, \quad p_0 = \sqrt{2} \alpha \sin \varphi. \tag{98}$$

Al calcular, por ejemplo, el término cruzado W_{+-} , se obtiene una integral gaussiana:

$$W_{+-} = \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{2ipy} \psi_+(x+y) \psi_-^*(x-y)$$

$$\begin{aligned}
&= \pi^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} dy \exp [2ipy - (x - x_0)^2 - y^2 + 2ip_0x - i\alpha^2 \sin 2\varphi] \\
&= e^{-(x-x_0)^2-p^2} \exp [i(-\alpha^2 \sin 2\varphi + 2p_0x)].
\end{aligned} \tag{99}$$

El otro término cruzado es su complejo conjugado,

$$W_{-+} = W_{+-}^*. \tag{100}$$

Al sumarlos aparece un coseno. Los términos diagonales son

$$W_{++} = e^{-(x-x_0)^2-(p+p_0)^2}, \quad W_{--} = e^{-(x-x_0)^2-(p-p_0)^2}. \tag{101}$$

Por tanto, la función completa es

$$\boxed{W_\psi(x, p) = \frac{N^2}{2\pi} \left[e^{-(x-x_0)^2-(p+p_0)^2} + e^{-(x-x_0)^2-(p-p_0)^2} + 2e^{-(x-x_0)^2-p^2} \cos(2p_0x - \alpha^2 \sin 2\varphi) \right]}. \tag{102}$$

Con $x_0 = \sqrt{2}\alpha \cos \varphi$ y $p_0 = \sqrt{2}\alpha \sin \varphi$, el argumento del coseno también puede escribirse como

$$2p_0x - \alpha^2 \sin 2\varphi = 2\sqrt{2}\alpha \sin \varphi \left(x - \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \cos \varphi \right). \tag{103}$$

Así,

$$W_\psi(x, p) = \frac{N^2}{2} \left(W_{|\alpha e^{i\varphi}\rangle} + W_{|\alpha e^{-i\varphi}\rangle} + W_{\text{int}} \right), \tag{104}$$

donde

$$W_{|\alpha e^{\pm i\varphi}\rangle} = \frac{1}{\pi} e^{-(x-\sqrt{2}\alpha \cos \varphi)^2 - (p \pm \sqrt{2}\alpha \sin \varphi)^2}, \tag{105}$$

y

$$W_{\text{int}} = \frac{2}{\pi} e^{-(x-\sqrt{2}\alpha \cos \varphi)^2 - p^2} \cos \left[2\sqrt{2}\alpha \sin \varphi \left(x - \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \cos \varphi \right) \right]. \tag{106}$$

Si no existieran los términos cruzados, la función de Wigner sería una mezcla estadística de dos gaussianas. La presencia de W_{int} revela que el estado es una superposición coherente: aparecen franjas de interferencia y la función de Wigner puede tomar valores negativos.

14. Estadística de fotones del estado gato

Finalmente se estudia la probabilidad W_m de hallar m fotones en el estado gato. A diferencia de la distribución de Poisson de un solo estado coherente, ahora la superposición introduce interferencia dependiente de la diferencia de fase 2φ .

La probabilidad es

$$\begin{aligned}
W_m(\psi) &= |\langle m | \psi \rangle|^2 \\
&= \frac{N^2}{2} |\langle m | \alpha e^{i\varphi} \rangle + \langle m | \alpha e^{-i\varphi} \rangle|^2.
\end{aligned} \tag{107}$$

Como

$$\langle m | \beta \rangle = \frac{\beta^m}{\sqrt{m!}} e^{-|\beta|^2/2}, \tag{108}$$

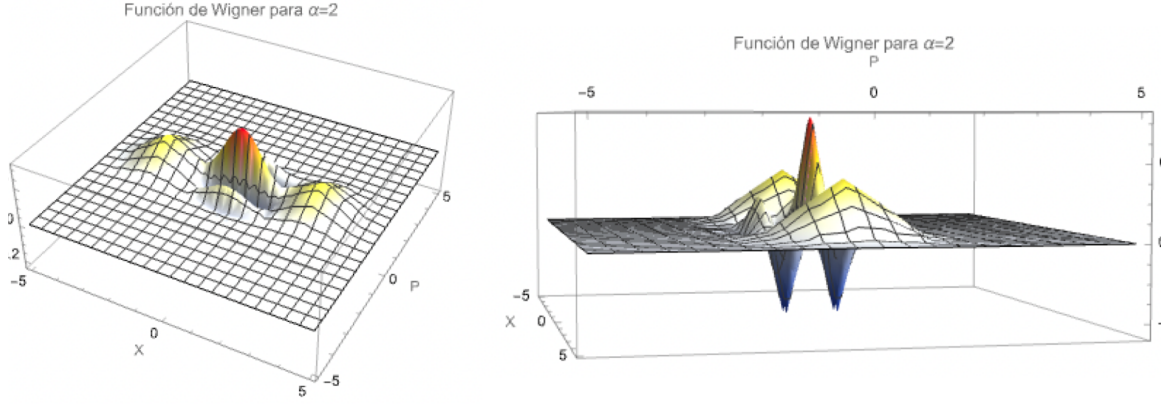


Figura 1: Función de Wigner de una superposición de estados coherentes. Los dos picos corresponden a las componentes coherentes y las franjas centrales corresponden al término de interferencia.

entonces

$$\begin{aligned}
 W_m(\psi) &= \frac{N^2}{2} \left| \frac{\alpha^m}{\sqrt{m!}} e^{-\alpha^2/2} e^{im\varphi} + \frac{\alpha^m}{\sqrt{m!}} e^{-\alpha^2/2} e^{-im\varphi} \right|^2 \\
 &= \frac{N^2}{2} \frac{\alpha^{2m}}{m!} e^{-\alpha^2} |e^{im\varphi} + e^{-im\varphi}|^2 \\
 &= 2N^2 \frac{\alpha^{2m}}{m!} e^{-\alpha^2} \cos^2(m\varphi).
 \end{aligned} \tag{109}$$

Por tanto,

$$W_m(\psi) = 2N^2 \frac{\alpha^{2m}}{m!} e^{-\alpha^2} \cos^2(m\varphi). \tag{110}$$

Hasta el factor de normalización, se obtiene la distribución de Poisson de un estado coherente modulada por el factor de interferencia $\cos^2(m\varphi)$. Esta modulación puede estrechar o ensanchar la distribución respecto a una Poisson ordinaria.

Para caracterizar el estrechamiento se usa la varianza normalizada

$$\sigma^2 = \frac{\langle m^2 \rangle}{\langle m \rangle} - \langle m \rangle, \quad \langle m \rangle = \sum_{m=0}^{\infty} m W_m, \quad \langle m^2 \rangle = \sum_{m=0}^{\infty} m^2 W_m. \tag{111}$$

Con esta convención:

$$\begin{aligned}
 \sigma < 1 &\Rightarrow \text{estadística sub-poissoniana,} \\
 \sigma > 1 &\Rightarrow \text{estadística súper-poissoniana,} \\
 \sigma = 1 &\Rightarrow \text{estadística de Poisson.}
 \end{aligned} \tag{112}$$

El punto físico es que la interferencia entre las dos componentes coherentes no sólo se observa en la función de Wigner: también modifica la estadística discreta de fotones.